

Hafta 5 Geliştirme Raporu:

Zorunlu Kalibrasyon Akışı,

Veri Doğrulama ve Kayıt Aktarımı,

Replay Sistemi ve

Detaylı Analiz Araçları

Mayıs 2026

Özet

Bu rapor, proje geliştirme sürecinin beşinci haftasında tamamlanan kalibrasyon güvenliği, veri doğrulama, kayıt saklama, replay ve analiz araçları çalışmalarını belgelemektedir. Hafta 4'te sistem; ghost avatar demo gösterimleri, üst ekstremita takip katmanları ve tez taslağı ile kullanıcıya gösterilebilir ve akademik olarak raporlanabilir hale getirilmişti. Hafta 5'te ise odak, bu yapının gerçek build ve headset testlerine hazırlanmasına kaymıştır. Bu kapsamda kalibrasyon yapılmadan oyunun başlatılması engellenmiş, sonuçların doğru yorumlanması için JSON/CSV raporları ve diagnostics kayıtları incelenmiş, örnek oyun oturumlarından elde edilen veriler bilgisayara aktarılmış, tam oturum replay sistemi eklenmiş ve kopyalanan kayıtların ayrıntılı analizini sağlayan Unity Editor araçları geliştirilmiştir.

İçindekiler

1	Rapor Kapsamı ve Hafta 4 Üzerine Eklenenler	2
2	Kalibrasyon Yapılmadan Oyunun Başlatılamaz Hale Getirilmesi	2
2.1	Session Başlatma Öncesi Validasyon	2
2.2	Final Sahne Ayarları	3
3	Sonuç Doğruluğu İçin Testler ve Veri Yorumlama Güvenliği	3
3.1	JSON ve CSV Raporlarının İncelenmesi	3
3.2	Üç Tracker Kurulumunda Avatar Kemik Fallback Kullanımı	4
3.3	Diagnostics CSV ile Kalite Kontrol	4
4	Örnek Oyun Oturumları ve Verilerin Aktarılması	4
5	Replay Sisteminin Eklenmesi	5
5.1	Kayıt Tarafı: ReplayRecorder	5
5.2	Oynatma Tarafı: ReplayPlaybackController ve ReplayAvatarDriver	5
6	Detaylı Analiz Aracının Yazılması	6
6.1	Kayıt Analizi Penceresi	6
6.2	Replay Sahnesini Otomatik Hazırlama	6
7	Hafta 5 Sonunda Oluşan Nihai İş Akışı	6
8	Hafta 5 Çıktıları ve Değerlendirme	7

1 Rapor Kapsamı ve Hafta 4 Üzerine Eklenenler

Hafta 4 raporu üç ana teslim etrafında yapılandırılmıştı: görev bazlı örnek hareketleri gösteren ghost avatar demo sistemi, daha kararlı üst ekstremite takip katmanı ve bitirme tezi taslağı. Bu çalışmalar sistemin kullanıcıya anlatılabilir, görsel olarak yönlendirilebilir ve akademik biçimde raporlanabilir hale gelmesini sağlamıştı.

Hafta 5'te bu temel üzerine eklenen ana fikir şudur: sistem artık yalnızca sahnede çalışan bir prototip değil, **kalibrasyon zorunluluğu olan, oturum sonunda veri saklayan, headset'ten bilgisayara aktarılabilen, Unity içinde tekrar oynatılabilen ve ayrıntılı analiz edilebilen** bir araştırma aracına dönüştürülmüştür.

Tablo 1: Hafta 4 ve Hafta 5 odak farkı

Başlık	Hafta 4	Hafta 5
Kullanıcı yönlendirme	Ghost avatar ile örnek hareket gösterimi	Kalibrasyon tamamlanmadan oturum başlatmayı engelleyen akış
Veri üretimi	Görev motoru ve skor hesaplama altyapısı	JSON/CSV rapor, diagnostics CSV ve replay veri paketleri
Test yaklaşımı	Editor ve sahne kurulum odaklı doğrulama	Build/headset örnek oturumları ve kopyalanan kayıtların incelenmesi
Sonradan inceleme	Tez taslağı ve raporlanabilir mi-mari	Replay oynatma, timeline, frame analizi ve toplu rapor export

Bu haftanın çalışmaları beş somut başlıkta toplanabilir:

1. Kalibrasyon yapılmadan oyunun başlatılamaması,
2. Sonuç doğruluğu için rapor ve diagnostics testleri,
3. Örnek oyun oturumlarının oynanması ve verilerin **KayıtSonuclari** klasörüne aktarılması,
4. Tam oturum replay kayıt ve oynatma sisteminin eklenmesi,
5. Kayıtların ayrıntılı incelenmesi için Unity Editor analiz araçlarının yazılması.

2 Kalibrasyon Yapılmadan Oyunun Başlatılamaz Hale Getirilmesi

Hafta 5'in ilk kritik düzeltmesi, oyunun kalibrasyon yapılmadan başlayabilmesi problemine yöneliktir. Önceki geliştirme aşamalarında editor testlerini kolaylaştırmak için simülasyon modu ve otomatik başlatma seçenekleri bulunmaktaydı. Ancak gerçek headset/build testlerinde bu durum araştırma verisinin güvenilirliğini zayıflatır; çünkü görev sonuçları kalibre edilmemiş tracker-avatar eşleşmesine dayanabilir.

Bu nedenle aktif hardware sahnesinde gerçek test akışı şu şekilde kilitlenmiştir:

Tracker bekleme → kalibrasyon yönergesi → kalibrasyon tutma → kalibrasyon tamamlandı → kullanıcı başlatır → oturum ve kayıt başlar

2.1 Session Başlatma Öncesi Validasyon

`GameFlowController.StartSession()` artık yalnızca `FullBodyCalibrator.IsCalibrated` durumuna bakmakla kalmaz; gerçek oturum için bir dizi hazırlık koşulunu da kontrol eder. Bu kontrol, kalibrasyon kapısının yalnızca görsel bir ekran değil, gerçek bir çalışma zamanı güvenlik bariyeri olmasını sağlar.

Tablo 2: Oturum başlatma öncesi kontrol edilen koşullar

Koşul	Amaç
<code>FullBodyCalibrator.IsCalibrated</code>	Kullanıcının T-poz kalibrasyonunu tamamladığını doğrulamak
<code>FullBodyIKSolver.IsCalibrated</code>	Avatar IK kalibrasyonunun geçerli olduğunu doğrulamak
<code>FullBodyTrackingManager.IsAssigned</code>	Trackerların pelvis/ayak rollerine atanmış olduğunu doğrulamak
<code>LowerLimbBiometrics.useSimulatedInput = false</code>	Gerçek headset testinde simüle veri kullanılmasını engellemek
<code>SessionReportWriter</code>	Görev sonuçlarının oturum sonunda dosyaya yazılmasını garanti etmek
<code>ReplayRecorder</code>	Oyun başladığında replay kaydının alınmasını garanti etmek

Bu yapı sayesinde operatör veya kullanıcı başlatma butonuna erken basarsa sistem oturumu başlatmaz ve kalibrasyon ekranına geri döner. Böylece araştırma verisine kalibrasyonsuz kayıt karışması önlenir.

2.2 Final Sahne Ayarları

Aktif oyun sahnesinde test/build akışı için yapılan temel ayarlar şunlardır:

- `GameFlowController.simulatedMode = false`,
- `GameFlowController.autoStartAfterCalibration = false`,
- `TaskSequencer.autoStartOnAwake = false`,
- `LowerLimbBiometrics.useSimulatedInput = false`,
- `SessionReportWriter.writeJson = true`,
- `ReplayRecorder.autoRecordSession = true`.

Ek olarak diagnostics panelinin final kullanıcı akışını karıştırmaması için otomatik diagnostics kaydı ve panel görünürlüğü kapatılmıştır. Diagnostics araçları tamamen kaldırılmamıştır; gerektiğinde test amacıyla tekrar açılacak şekilde sahnede korunmuştur.

3 Sonuç Doğruluğu İçin Testler ve Veri Yorumlama Güvenliği

Kalibrasyon kapısı tamamlandıktan sonra ikinci büyük çalışma, sistemin ürettiği sonuçların doğru yorumlanabilir olup olmadığının incelenmesidir. Burada amaç, sistemi tıbbi tanı koyan veya tek başına yaralanma tahmini yapan bir araç gibi sunmak değildir. Kullanılan ifade çerçevesi özellikle **alt ekstremitte hareket-risk paterni taraması** olarak sınırlandırılmıştır.

3.1 JSON ve CSV Raporlarının İncelenmesi

`SessionReportWriter` oturum sonunda iki temel çıktı üretir:

- `session_YYYYMMDD_HHMMSS.csv`,
- `session_YYYYMMDD_HHMMSS.json`.

Bu dosyalarda her görev için süre, valgus, fleksiyon, pelvis salınımı, simetri indeksi, reach yüzdesi, alt risk bileşenleri, toplam risk, oyun skoru ve kısa Türkçe yorum saklanmaktadır. Böylece oyun sırasında görülen özet sonuçlar yalnızca geçici UI metni olarak kalmaz; sonradan tekrar incelenen dosyalar halinde korunur.

3.2 Üç Tracker Kurulumunda Avatar Kemik Fallback Kullanımı

Mevcut hardware kurulumunda pelvis ve iki ayak/shin tracker olmak üzere üç tracker kullanılmaktadır. Bu nedenle diz tracker verisi doğrudan mevcut değildir. Alt ekstremite açılarının hesaplanabilmesi için **LowerLimbBiometrics** içinde avatar IK kemik fallback hattı kullanılmıştır. Bu sayede kalça-diz-ayak bileği ilişkisi, canlı IK ile sürülen avatar kemikleri üzerinden çıkarılabilmektedir.

Bu yaklaşım, özellikle diz trackerı bulunmayan build testlerinde süreklilik sağlar. Bununla birlikte rapor dili, bu verinin bir klinik tanı yerine tarama ve hareket paterni göstergesi olduğunu açıkça korur.

3.3 Diagnostics CSV ile Kalite Kontrol

Kalibrasyon ve açı doğruluğunu denemek için diagnostics CSV kayıtları da kullanılmıştır. Bu dosyalar örnekleme bazında aşağıdaki alanları içerir:

- kalibrasyon, IK, tracker ataması ve mapping durumları,
- simülasyon girdisi açık/kapalı bilgisi,
- sol/sağ bacak veri kullanılabilirliği,
- avatar fallback kullanımı,
- valgus, fleksiyon, sway, simetri ve reach metrikleri,
- pelvis, diz ve ayak bileği pozisyon örnekleri.

Bu kayıtlar, kalibrasyonun gerçekten tamamlanıp tamamlanmadığını ve açıların beklenen büyüklüklerde akıp akmadığını kontrol etmek için kullanılmıştır. Özellikle önceki manuel marker denemelerinde controller tuş işaretinin güvenilir olmadığı görülmüş; bu nedenle replay bağlamında otomatik görev olayları birincil zaman işareti olarak tercih edilmiştir.

4 Örnek Oyun Oturumları ve Verilerin Aktarılması

Hafta 5 içinde örnek oyun oturumları oynanmış ve headset/build tarafından üretilen dosyalar bilgisayara aktarılmıştır. Bu dosyalar proje içinde **Assets/KayıtSonuçları/** klasörü altında toplanmıştır. Böylece veri analizi yalnızca headset üzerinde değil, Unity Editor ve bilgisayar ortamında da yapılabilir hale gelmiştir.

Aktarılan kayıt yapısı üç grupta ele alınabilir:

Tablo 3: Aktarılan kayıt dosyalarının türleri

Dosya/Klasör türü	İçerik
<code>session_*.json</code> ve <code>session_*.csv</code>	Görev bazlı sonuçlar, riskler, skorlar ve yorumlar
<code>replay_*/manifest.json</code>	Replay metadata, oyun zamanı, scene adı, görev listesi, frame/event sayısı
<code>replay_*/events.jsonl</code>	Oturum olayları, görev başlangıç/bitişleri, countdown, rest ve <code>result_ready</code> olayları
<code>replay_*/frames.jsonl</code>	30 Hz avatar kemik pozları, kaynak cihaz pozları, IK target pozları ve metrik snapshotları
<code>lower_limb_diagnostics_*.csv</code>	Kalibrasyon/tracking/IK kalite kontrol örnekleri

Bu aktarım sürecinin önemli sonucu şudur: oyun verisi artık uygulama kapanınca kaybolan bir runtime durumundan çıkarılmış, bilgisayarda tekrar okunabilen ve raporlanabilen bir araştırma çıktısına dönüştürülmüştür.

5 Replay Sisteminin Eklenmesi

Hafta 5'in en büyük teknik eklerinden biri tam oturum replay sistemidir. Bu sistem video kaydı üretmez; bunun yerine Unity içinde tekrar oynatılabilen veri paketi oluşturur. Böylece hem dosya boyutu video kaydına göre daha yönetilebilir kalır hem de görev adı, yönerge, zaman çizgisi, metrikler ve sonuç olayları aynı yapı içinde saklanır.

5.1 Kayıt Tarafı: ReplayRecorder

ReplayRecorder, aktif oyun sahnesindeki gamification kök nesnesine bağlanmıştır. Oturum sequencer üzerinden başladığında replay kaydı otomatik olarak başlar ve oturum bittiğinde finalize edilir.

Kaydedilen temel veri grupları şunlardır:

- session ve görev metadata'sı,
- Türkçe görev adı ve yönergeler,
- countdown, görev başlangıcı, görev bitişi, rest ve session olayları,
- görev sonu **result_ready** eventleri,
- HMD, kontrolcü ve tracker kaynak pozları,
- IK target pozları,
- final avatar kemik pozları,
- canlı metrik snapshotları.

Frame kaydı varsayılan olarak 30 Hz yapılmaktadır. Replay paketinin ana dosyaları manifest, event ve frame kayıtlarıdır:

```
manifest.json  events.jsonl  frames.jsonl
```

5.2 Oynatma Tarafı: ReplayPlaybackController ve ReplayAvatarDriver

Replay oynatma tarafında iki temel bileşen geliştirilmiştir:

Tablo 4: Replay oynatma bileşenleri

Bileşen	Görev
ReplayPlaybackController	Replay klasörünü yükler, frame zaman çizgisini oynatır, UI metriklerini günceller
ReplayAvatarDriver	Kaydedilmiş avatar kemik pozlarını sahnedeki avatar kemiklerine uygular
ReplayRecordable	Gerekirse ek sahne objelerinin transform zincirlerini replay'e dahil eder

Başlangıçta replay sahnesinde **Animator** bulunmaması durumunda oynatma aracı avatırı bulamıyordu. Hafta 5 sonunda bu durum düzeltilmiş; sistem **SkinnedMeshRenderer.rootBone**, seçili mesh nesnesi veya doğrudan **mixamorig...:Hips** hiyerarşisi üzerinden de kemik eşleştirebilir hale getirilmiştir.

Ek olarak canlı sahnede **FullBodyIKSolver** aktif kalırsa, replay'in uyguladığı kemik pozlarını **LateUpdate** içinde tekrar bind/IK pozuna çekebildiği görülmüştür. Bu nedenle replay yüklenirken canlı tracking/IK sürücülerini kapatılmış ve replay pozlarının uygulanması geç **LateUpdate** aşamasına alınmıştır. Overlay üzerinde **Bones: applied/missing** satırı ile kemik eşleşme durumu görülebilmektedir.

6 Detaylı Analiz Aracının Yazılması

Replay sistemi veri üretimini çözerken, kopyalanan verilerin pratik biçimde incelenmesi için ayrıca bir Unity Editor analiz aracı yazılmıştır. Bu araçlar `ReplayArchiveTools.cs` içinde iki menü olarak sunulmuştur:

- Tools/Gamification/Kayıt Analizi,
- Tools/Gamification/Replay Sahnesi Hazırla.

6.1 Kayıt Analizi Penceresi

Kayıt Analizi penceresi varsayılan olarak `Assets/KayıtSonuclari/` klasörünü tarar. `.meta` dosyalarını yok sayar ve oturum raporları, replay paketleri ve diagnostics CSV dosyalarını tek listede gösterir.

Replay ve session raporları birebir aynı zaman damgasına sahip olmayabilir. Örneğin replay başlangıç zamanı ile session raporunun yazıldığı bitiş zamanı farklıdır. Bu nedenle araç önce `manifest.linkedSessionReportJson` alanını kullanır, ardından timestamp yakınlığı ile eşleştirme yapar.

Pencere içinde aşağıdaki sekmeler bulunmaktadır:

Tablo 5: Kayıt analizi penceresi sekmeleri

Sekme	Gösterilen bilgiler
Özet	Oturum adı, süre, görev sayısı, ortalama skor, risk grade dağılımı
Görevler	Her görev için skor, risk, valgus, fleksiyon, sway, simetri, reach ve yorum
Timeline	<code>events.jsonl</code> içindeki countdown, task start/end, rest ve result eventleri
Frame	<code>frames.jsonl</code> üzerinden stream edilen metrik aralıkları ve phase/task frame dağılımı
Diagnostics	Kalibrasyon, IK, tracking, mapping sürekliliği ve fallback kullanımı
Dosyalar	Replay, manifest, frame, event, session ve diagnostics dosya yolları

Araç ayrıca seçili kayıt için veya tüm kayıtlar için rapor export edebilir. Çıktılar `Assets/KayıtSonuclari/AnalizRaporlari/` altında Markdown ve CSV olarak üretilir.

6.2 Replay Sahnesini Otomatik Hazırlama

Replay Sahnesi Hazırla penceresi seçilen replay için sahnedeki gerekli objeleri otomatik kurar:

1. Replay klasöründe `frames.jsonl` varlığını kontrol eder,
2. Avatar root, mesh veya kemik hiyerarşisini bulur,
3. `ReplayAvatarDriver` ekler veya mevcut olanı kullanır,
4. `[ReplayReview]` objesini oluşturur,
5. `ReplayPlaybackController` ekler ve replay path'ini bağlar,
6. İstenirse Play Mode'a geçip replay'i otomatik başlatır.

Bu araç, replay inceleme sürecini elle component ekleme ve path bağlama işlerinden kurtarmaktadır. Böylece headset'ten alınan bir oturum klasörü, Unity içinde birkaç tıklama ile hem analiz edilebilir hem de görsel olarak tekrar oynatılabilir hale gelmiştir.

7 Hafta 5 Sonunda Oluşan Nihai İş Akışı

Hafta 5 sonunda hedeflenen uçtan uca akış şu hale gelmiştir:

1. Headset/build açılır ve trackerlar beklenir.
2. Kullanıcı T-poz kalibrasyonunu tamamlar.

3. Kalibrasyon, IK ve tracker ataması geçerli değilse oyun başlatılmaz.
4. Kullanıcı oturumu başlatır.
5. Görevler sırayla oynanır ve **TaskEvaluator** her görev sonunda sonuç üretir.
6. **SessionReportWriter** JSON/CSV rapor yazar.
7. **ReplayRecorder** replay paketini finalize eder.
8. Dosyalar USB veya dosya aktarımı ile bilgisayara alınır.
9. **Kayıt Analizi** aracı sonuçları ve frame/timeline verisini inceler.
10. **Replay Sahnesi Hazırla** aracı seçili oyunu Unity içinde tekrar oynatır.

Bu akış, projenin araştırma açısından en önemli gereksinimini karşılar: oyun sırasında üretilen davranış ve skorlar yalnızca anlık UI verisi olarak kalmaz; kaydedilir, aktarılır, analiz edilir ve gerektiğinde görsel olarak yeniden oynatılır.

8 Hafta 5 Çıktıları ve Değerlendirme

Hafta 5 sonunda proje, veri güvenilirliği ve sonradan inceleme açısından önemli bir eşik geçmiştir. Kalibrasyon kapısı sayesinde geçersiz başlangıçlar engellenmiş, örnek oyunlardan alınan JSON/CSV/replay dosyaları ile kayıt kalıcılığı doğrulanmış, replay sistemi ile oyun oturumları Unity içinde yeniden üretilebilir hale getirilmiş ve analiz aracı ile bu veriler daha okunabilir bir araştırma çıktısına dönüştürülmüştür.

Tablo 6: Hafta 5 somut çıktıları

Çıktı	Sağlanan fayda
Zorunlu kalibrasyon kapısı	Kalibrasyonsuz veya simüle verili gerçek oturumların başlamasını engelleme
JSON/CSV rapor doğrulaması	Görev sonuçlarının oturum sonunda kalıcı ve incelenebilir olması
Diagnostics CSV incelemesi	Kalibrasyon, IK, tracking ve metrik sürekliliğini kontrol etme
ReplayRecorder	Tam oturumu görev bağlamı, metrikler ve avatar pozlarıyla kaydetme
ReplayPlaybackController ve ReplayAvatarDriver	Kaydedilen oyunu Unity içinde headset olmadan oynatma
Kayıt Analizi aracı	Aktarılan tüm kayıtları listeleme, analiz etme ve rapor export etme
Replay Sahnesi Hazırlama aracı	Replay inceleme sahnesini otomatik kurma ve seçili oyunu oynatma

Genel olarak hafta 5, sistemin prototipten araştırma verisi üreten ve ürettiği veriyi geriye dönük inceleyebilen bir yapıya geçiş haftası olmuştur.